



# Métodos e Algoritmos para Otimização Multiobjetivo

## Indicadores de desempenho de algoritmos multiobjetivo

Lino Costa – [lac@dps.uminho.pt](mailto:lac@dps.uminho.pt)

Departamento de Produção e Sistemas

Ano letivo 2025/2026



# Sumário

Universidade do Minho

---

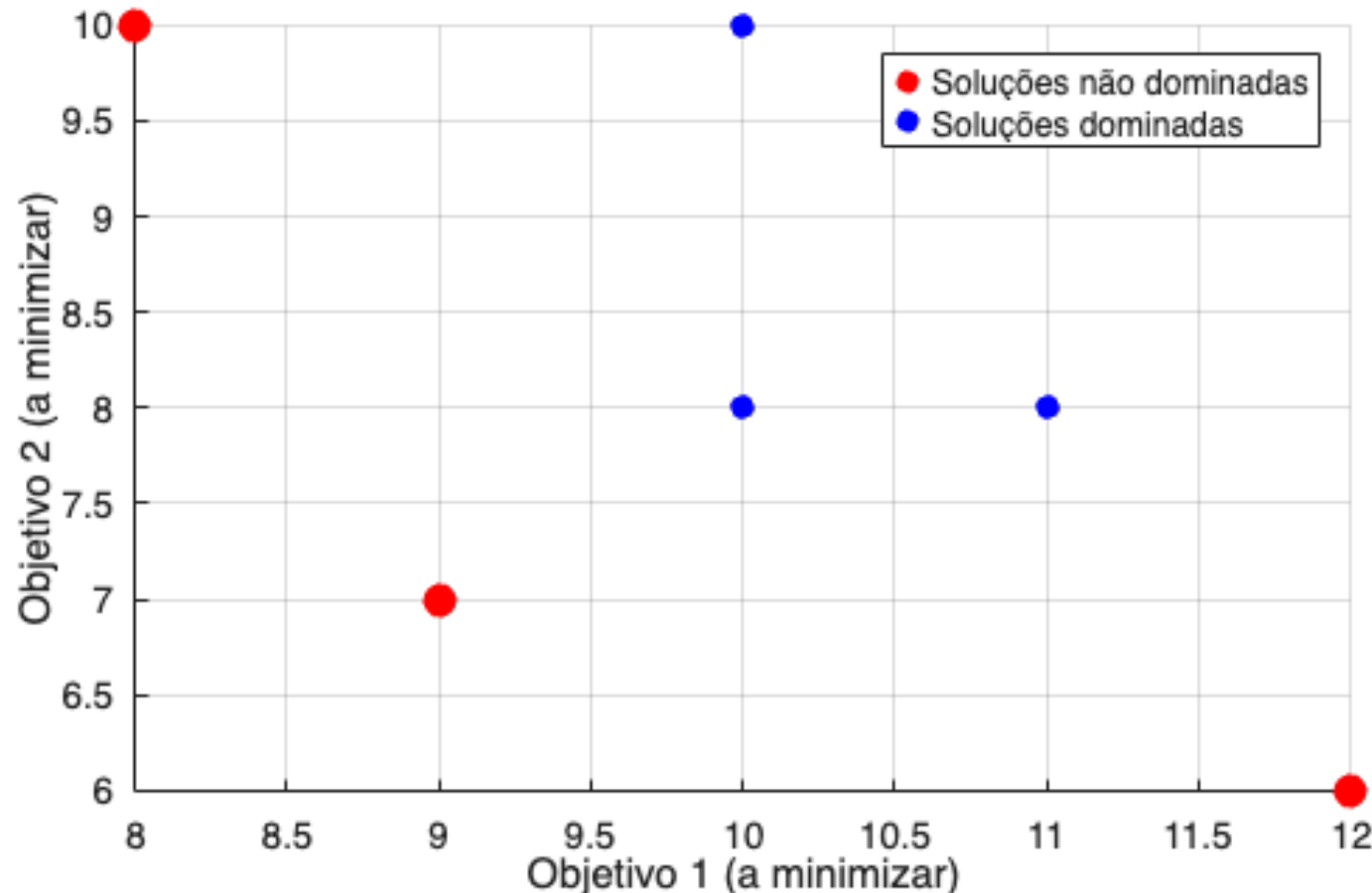
- Representação e visualização de soluções
  - Gráfico de pontos 2D
  - Gráfico de pontos 3D
  - Projeções 2D
  - *Bubble plot*
  - Diagramas de valor
  - *Heatmap*
  - Diagrama radar



# Gráfico de pontos 2D (*scatter plot*)

Universidade do Minho

- As soluções são representadas no espaço dos objetivos
- O decisor consegue identificar *trade-offs* entre soluções da fronteira de Pareto
- Visualização fácil para 2 objetivos (mais difícil para 3 objetivos)
- Não é possível visualizar mais de 3 objetivos

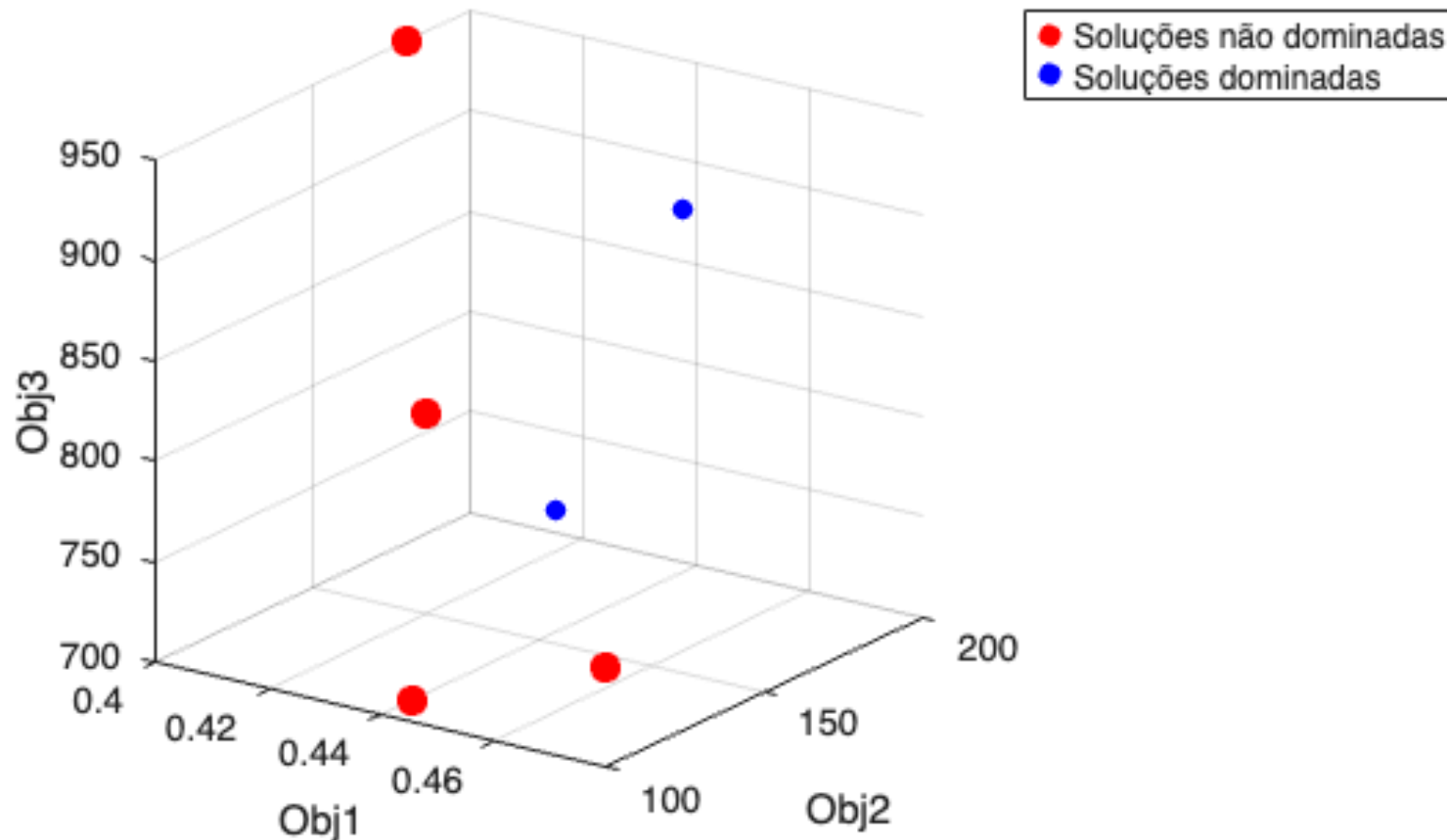




# Gráfico de pontos 3D (*scatter plot*)

Universidade do Minho

- As soluções são representadas no espaço dos objetivos
- O decisor consegue identificar *trade-offs* entre soluções e superfície de Pareto
- Visualização fácil para 2 objetivos (mais difícil para 3 objetivos)
- Não é possível visualizar mais de 3 objetivos

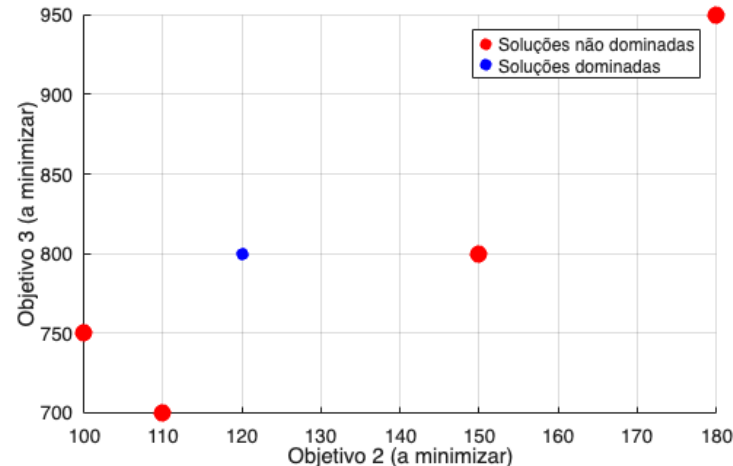
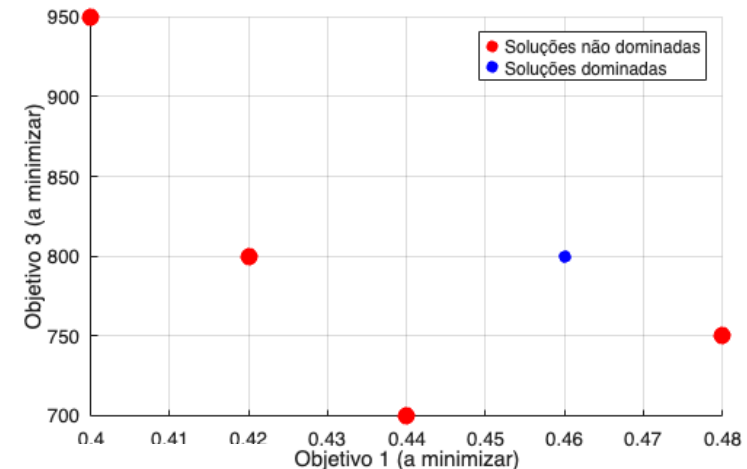
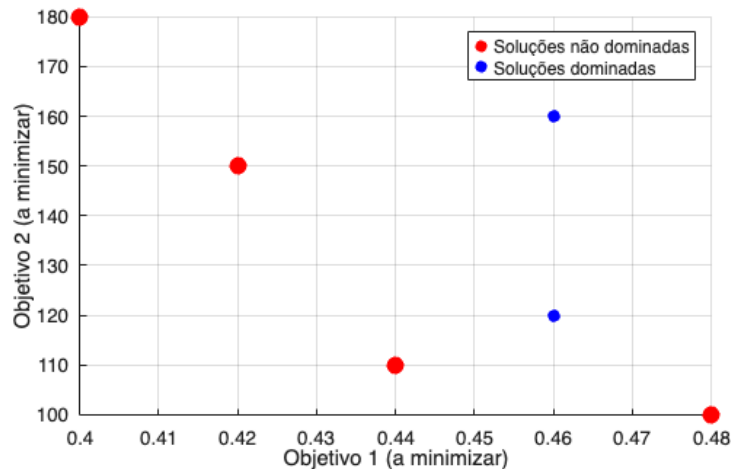




# Projeções 2D (*scatter plot*)

Universidade do Minho

- As soluções são representadas no espaço dos objetivos num gráfico 2D
- O decisor consegue identificar *trade-offs* entre soluções mas não visualiza a superfície de Pareto
- Identificação de soluções dominadas é difícil
- Não é possível visualizar mais de 3 objetivos

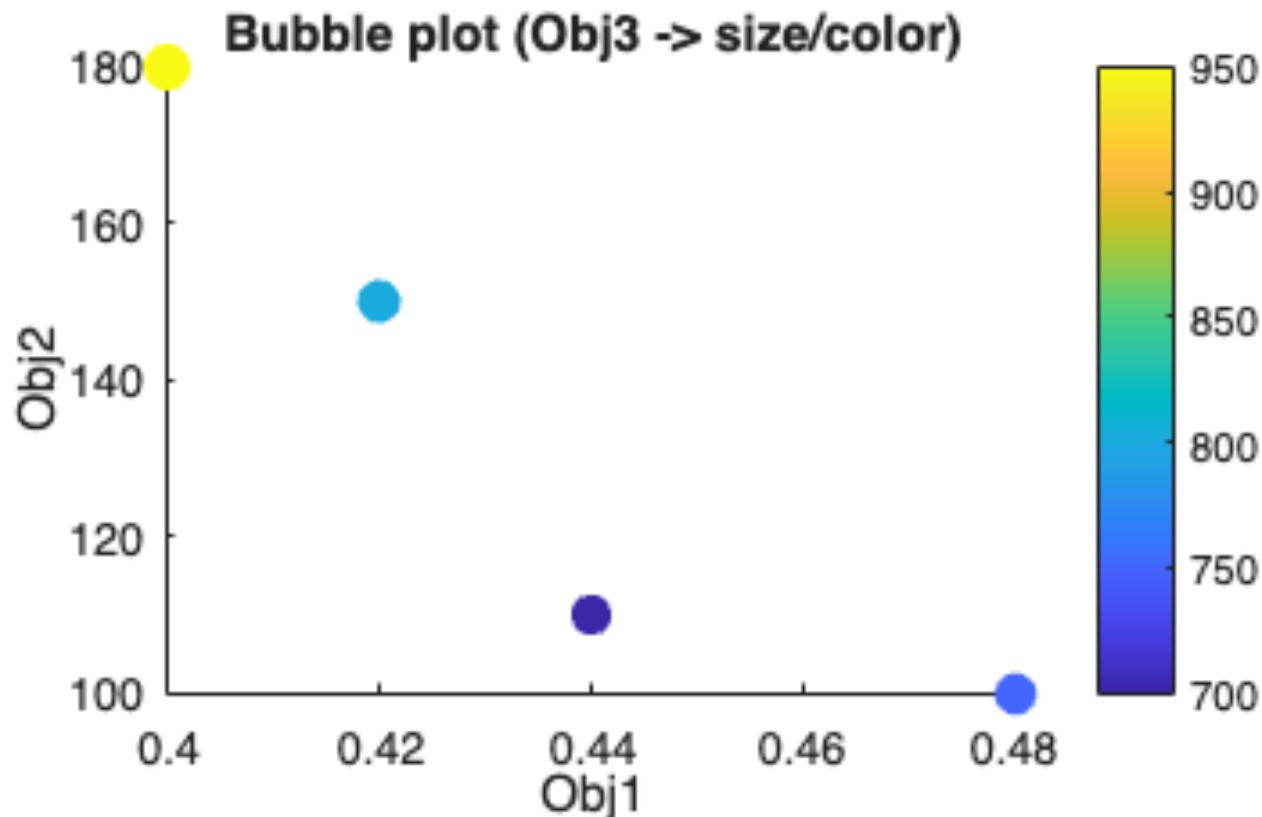




# Bubble plot

Universidade do Minho

- As soluções são representadas no espaço dos objetivos num gráfico 2D de pontos em que o terceiro objetivo é representado pelo tamanho e/ou cor dos pontos
- O decisor consegue identificar *trade-offs* entre soluções
- Identificação de soluções dominadas é difícil
- Não é possível visualizar mais de 3 objetivos

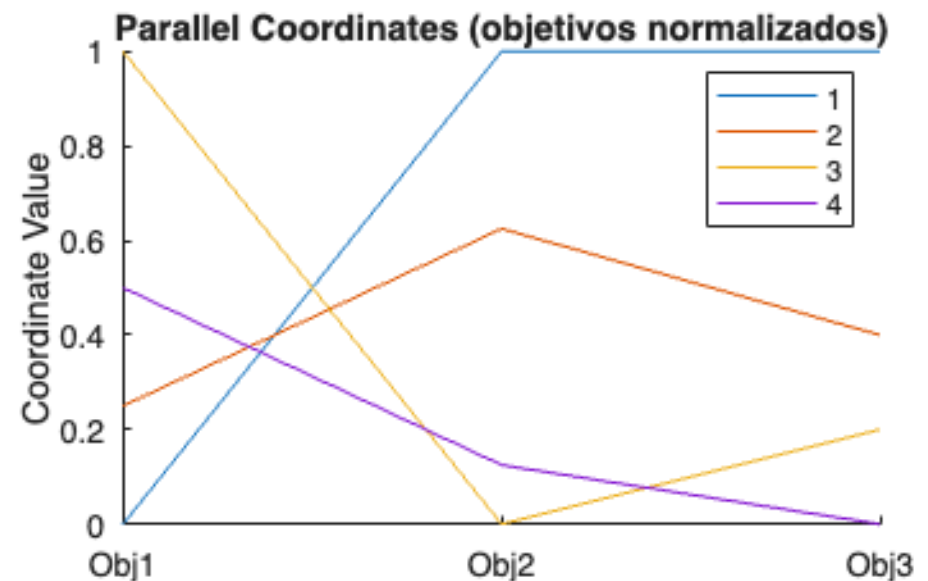
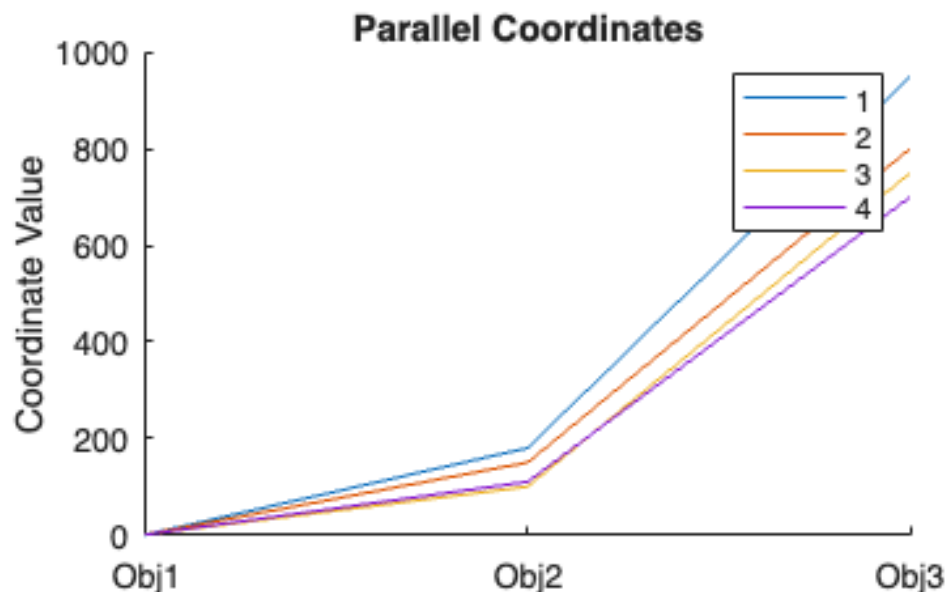




# Gráficos de valor (*path value*)

Universidade do Minho

- As soluções são representadas em gráficos de coordenadas paralelas
- O decisor consegue identificar *trade-offs* entre soluções (mais fácil com objetivos normalizados)
- Visualização possível para 2 ou mais objetivos
- Difícil visualização de um número grande de soluções em simultâneo
- Podem ser representadas, em simultâneo, as variáveis de decisão

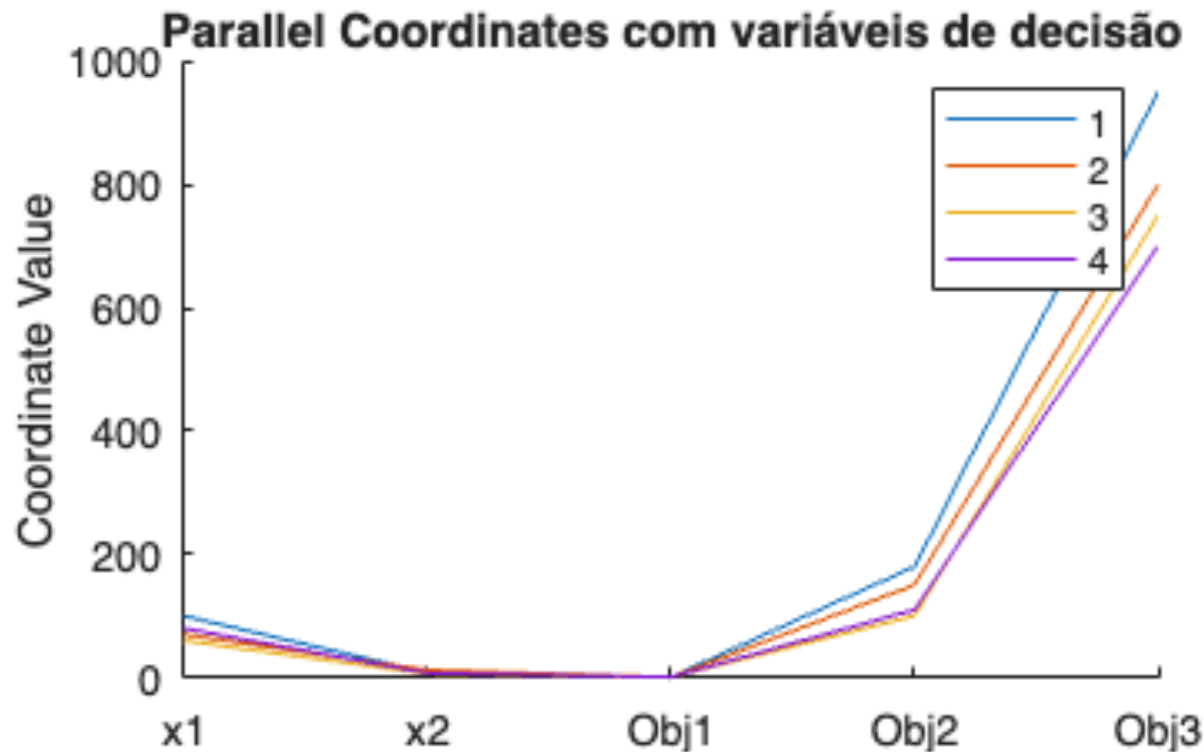




# Gráficos de valor com variáveis (*path value*)

Universidade do Minho

- As soluções são representadas em gráficos de coordenadas paralelas
- O decisor consegue identificar *trade-offs* entre soluções (mais fácil com objetivos normalizados)
- Visualização possível para 2 ou mais objetivos
- Difícil visualização de um número grande de soluções em simultâneo
- Podem ser representadas, em simultâneo, as variáveis de decisão





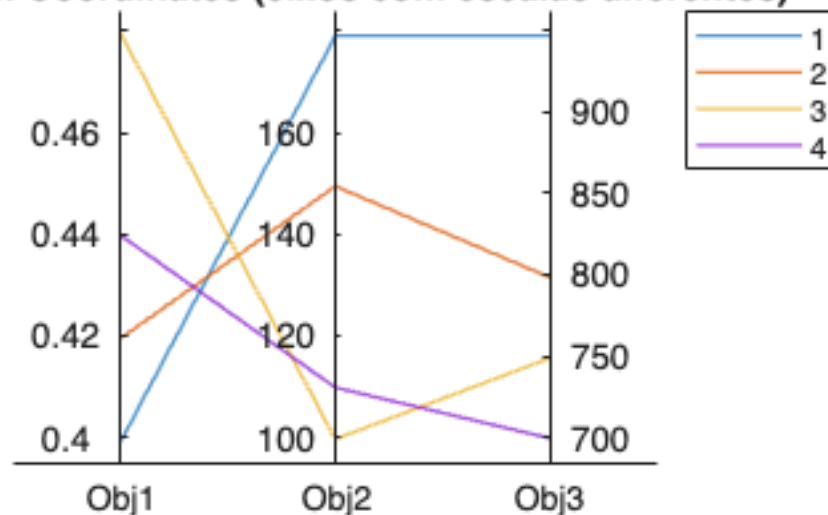


# Gráficos de valor com eixos próprios (*path value*)

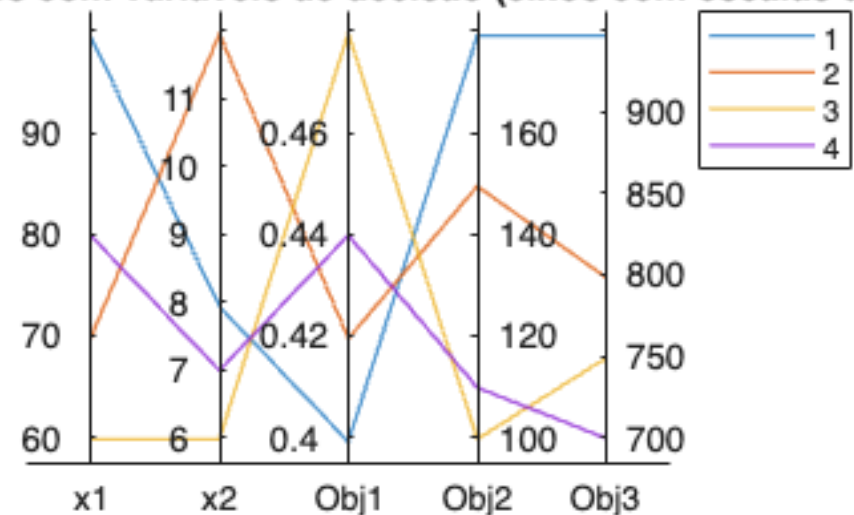
Universidade do Minho

- As soluções são representadas em gráficos de coordenadas paralelas
- O decisor consegue identificar *trade-offs* entre soluções (mais fácil com objetivos normalizados)
- Visualização possível para 2 ou mais objetivos
- Difícil visualização de um número grande de soluções em simultâneo
- Podem ser representadas, em simultâneo, as variáveis de decisão

Parallel Coordinates (eixos com escalas diferentes)



Parallel Coordinates with decision variables (eixos com escalas diferentes)

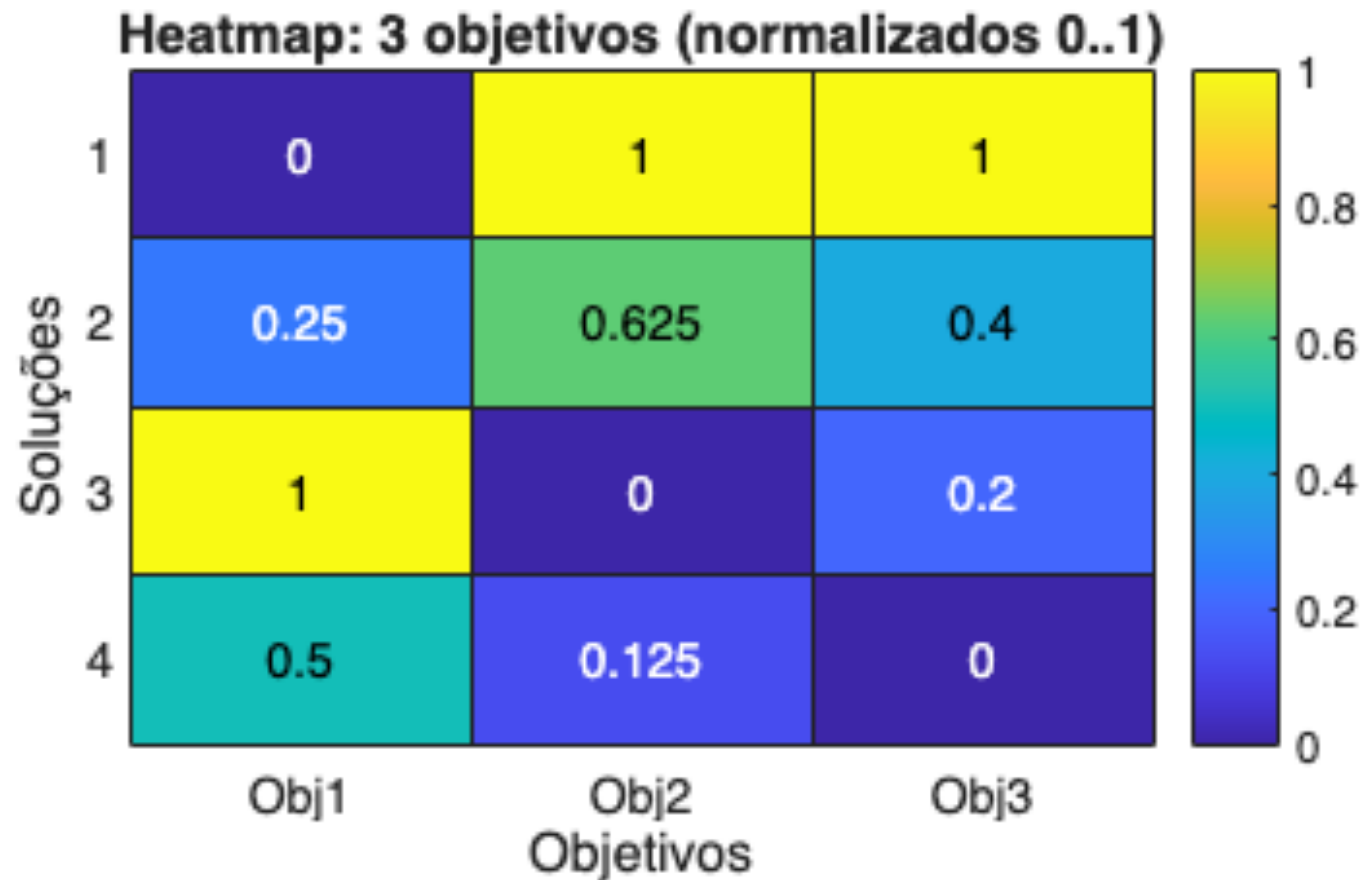




# Heatmap

Universidade do Minho

- As soluções são representadas numa matriz com os valores dos objetivos normalizados, indicando a cor os valores normalizados
- O decisor consegue identificar *trade-offs* entre soluções
- Identificação de soluções dominadas é difícil

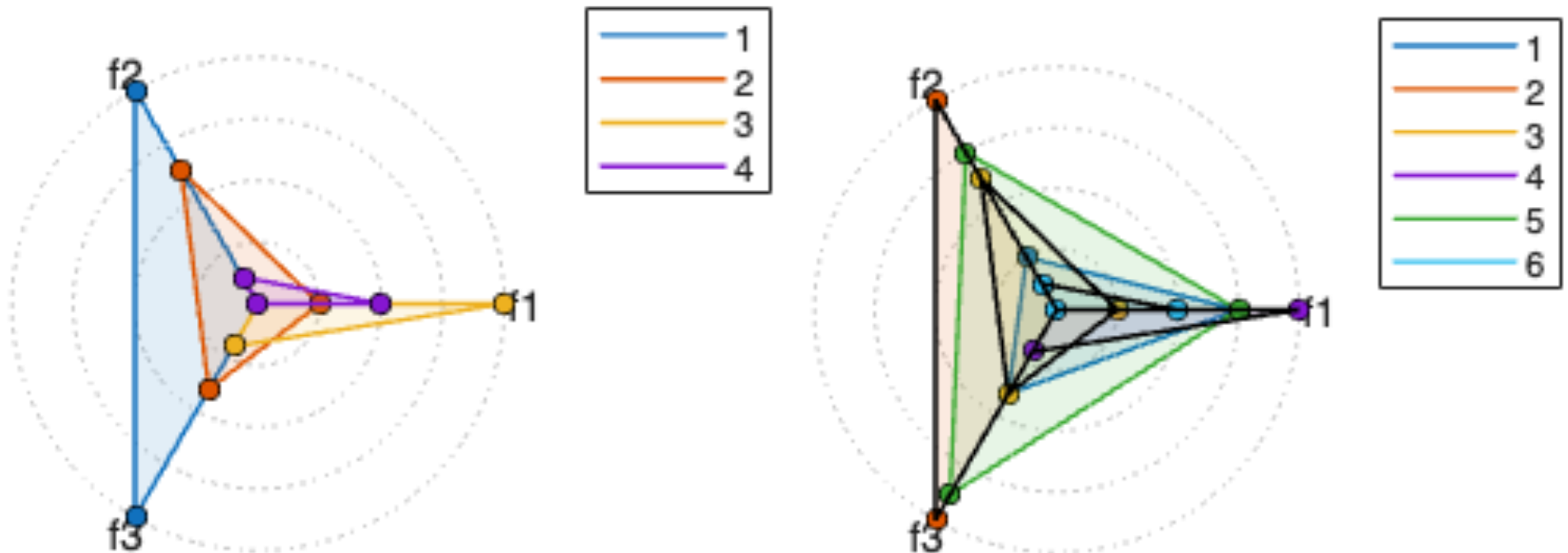




# Diagrama radar

Universidade do Minho

- As soluções são representadas num digrama radar em que mostra os valores dos objetivos normalizados,
- O decisor consegue identificar *trade-offs* entre soluções
- Identificação de soluções dominadas é possível





# Sumário

Universidade do Minho

---

## Indicadores de desempenho:

- Métricas de Convergência
  - Distância geracional
  - Distância geracional inversa
- Métricas de Diversidade
  - Espaçamento
  - *Spread*
- Métricas de Convergência e Diversidade
  - Hipervolume



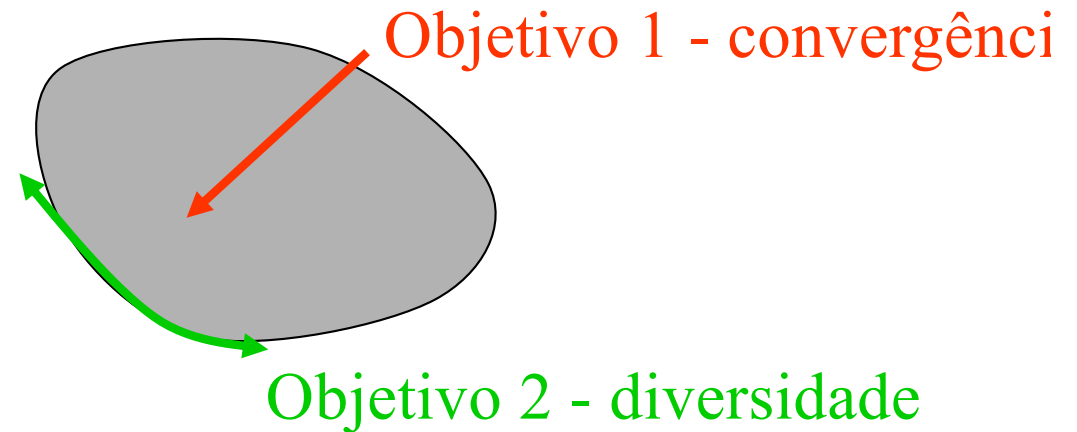
# Objetivos da Otimização Multiobjetivo

Universidade do Minho

$$\min f_1(x)$$

$$\min f_2(x)$$

$$f_2(\mathbf{x})$$



$$f_1(\mathbf{x})$$

1. Encontrar soluções o mais próximas possível da fronteira de Pareto (*convergência*)
2. Encontrar soluções na fronteira de Pareto tão diversas quanto possível (*diversidade*)



# Representação da fronteira

+

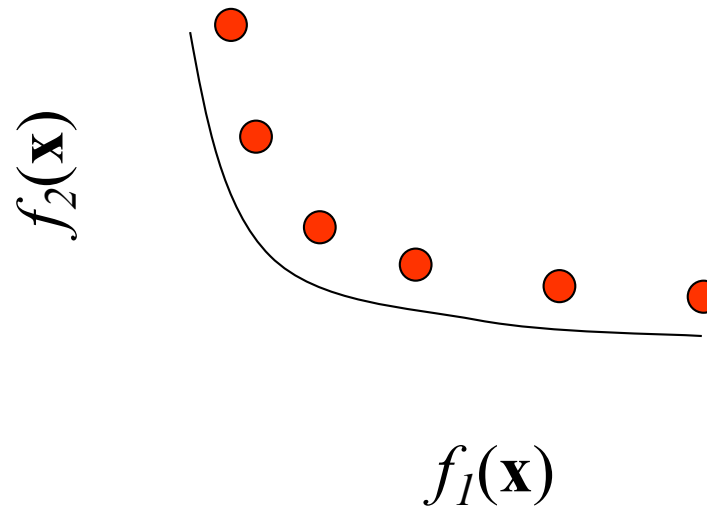
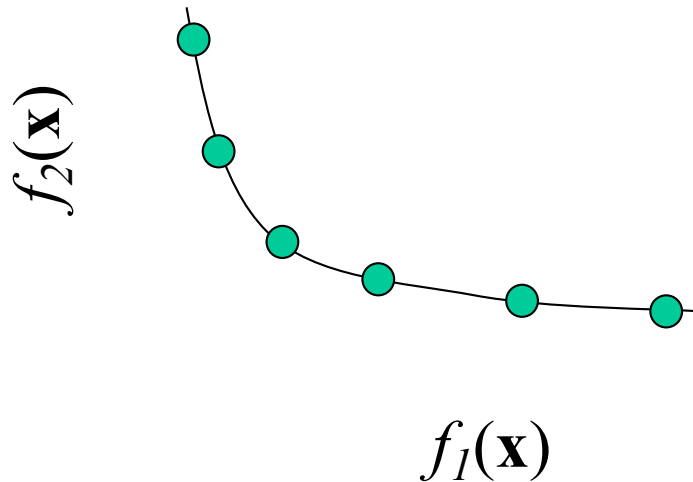
Convergência

-

=

Diversidade

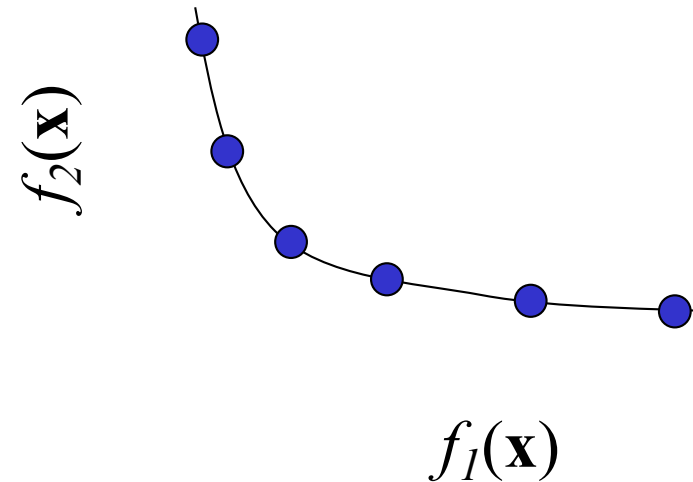
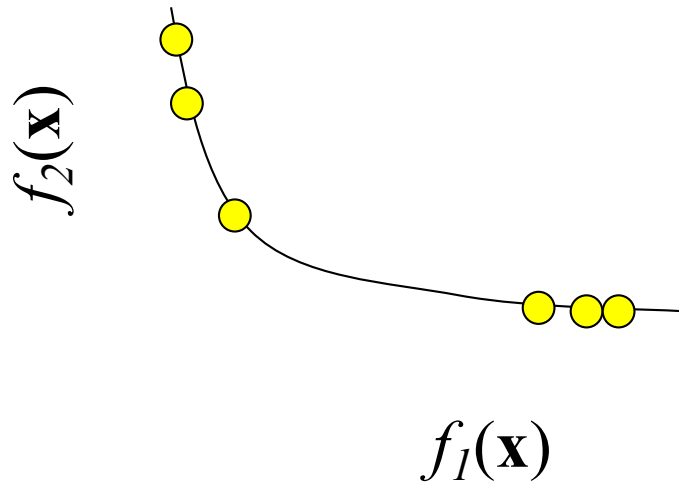
=





# Representação da fronteira

$$\begin{array}{ccccc} = & \boxed{\text{Convergência}} & = \\ - & \boxed{\text{Diversidade}} & + \end{array}$$





# Representação da fronteira

+

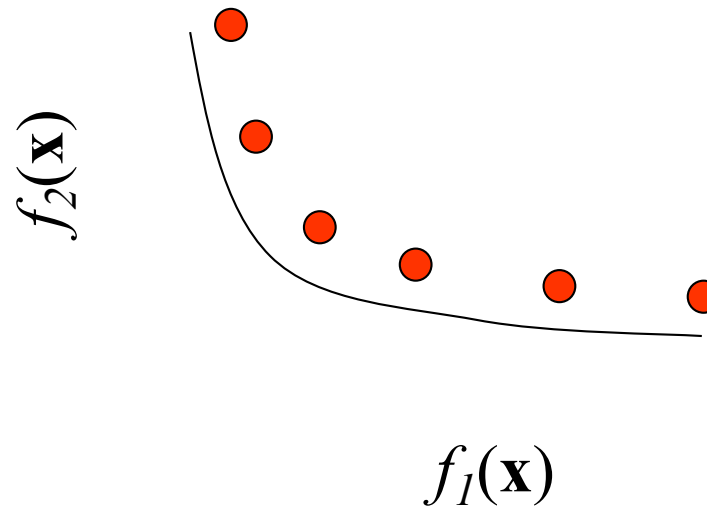
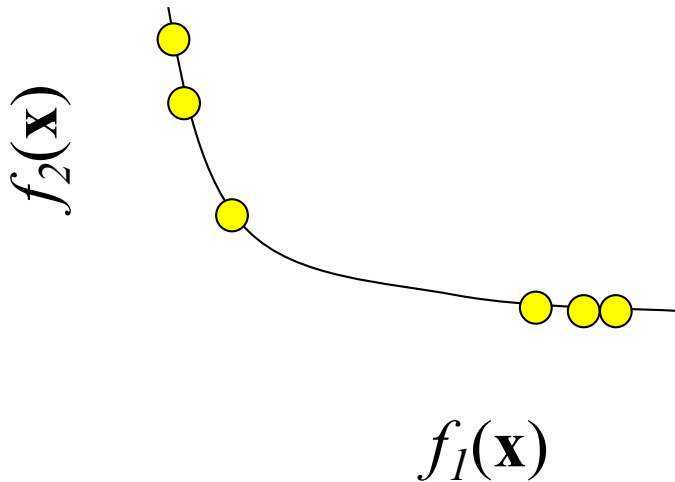
Convergência

-

-

Diversidade

+







# Distância Geracional (*convergência*)

Universidade do Minho

$$GD(A) = \frac{1}{|A|} \left( \sum_{i=1}^{|A|} d_i^p \right)^{1/p} \quad d_i = \min_{1 \leq j \leq |Z|} \sqrt{\sum_{k=1}^m (a_k^i - z_k^j)^2}$$

onde

- $A$  é a matriz com os valores das funções objetivo das aproximações às soluções ótimas de Pareto obtidas pelo algoritmo
- $Z$  é o conjunto de pontos de referência pertencentes à verdadeira fronteira de Pareto
- $d_i$  é a menor das distâncias euclidianas entre os pontos pertencentes a  $A$  e os pontos de  $Z$

para  $p = 2$ , temos

$$GD(A) = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^{|A|} d_i^2}}{|A|}$$

Nota:

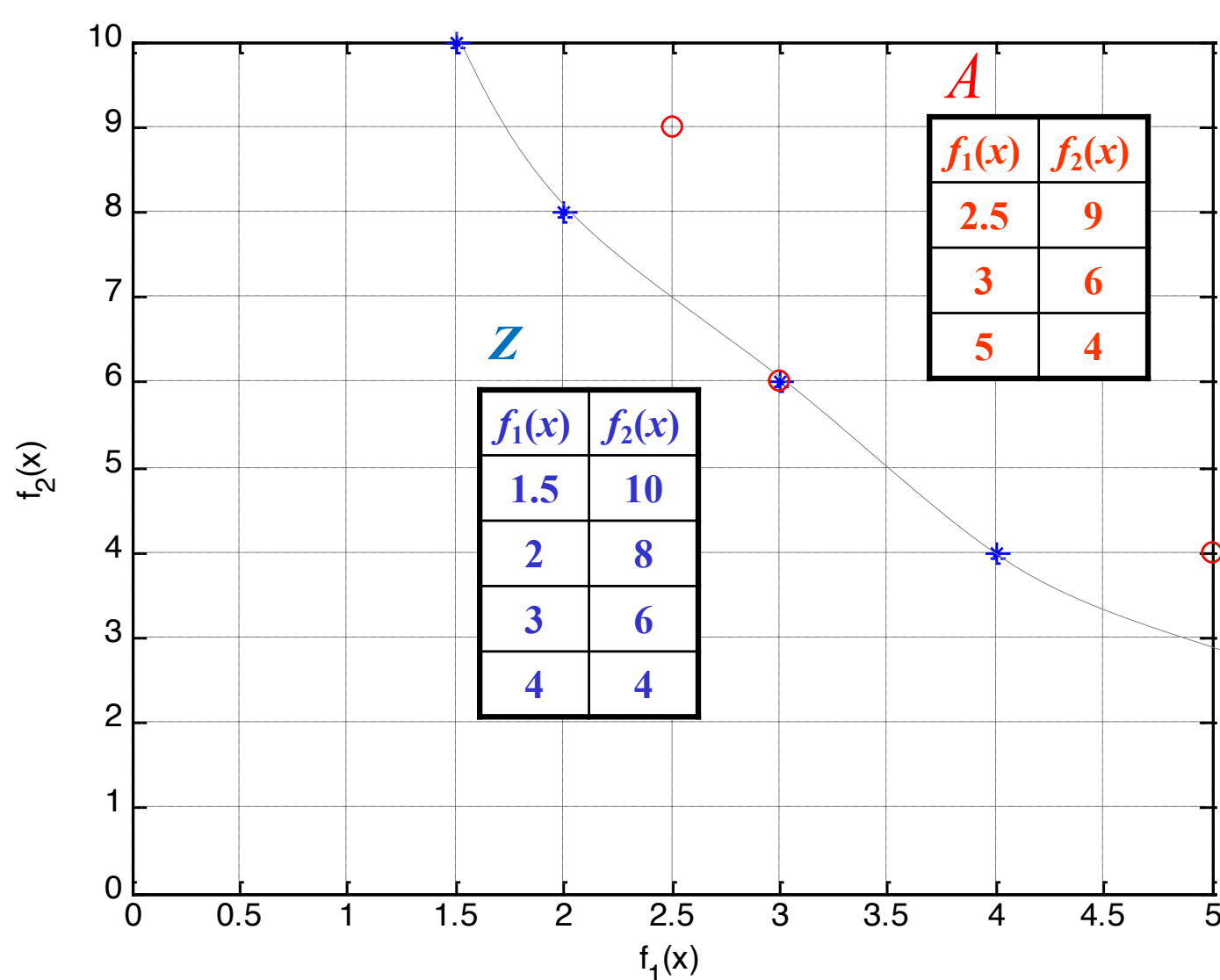
- quanto menor for  $GD(A)$ , melhor é a aproximação  $A$  a  $Z$

David A. Van Veldhuizen and David A. Van Veldhuizen. Multiobjective evolutionary algorithms: classifications, analyses, and new innovations. Technical Report, Evolutionary Computation, 1999.



# Distância Geracional (*convergência*)

Universidade do Minho



$$GD(A) = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^{|A|} d_i^2}}{|A|}$$

$$d_i = \min_{1 \leq j \leq |A|} \sqrt{\sum_{k=1}^m (a_k^i - z_k^j)^2}$$

$$|A| = 3$$

$$|Z| = 4$$

$$d_1 = \sqrt{(2.5 - 2)^2 + (9 - 8)^2} = \sqrt{1.25}$$

$$d_2 = \sqrt{(3 - 3)^2 + (6 - 6)^2} = 0$$

$$d_3 = \sqrt{(5 - 4)^2 + (4 - 4)^2} = 1$$

$$GD(A) = \frac{\sqrt{1.25 + 0 + 1}}{3} = 0.5$$



# Distância Geracional Inversa (*convergência*)

Universidade do Minho

$$\text{IGD}(A) = \frac{1}{|Z|} \left( \sum_{i=1}^{|Z|} \hat{d}_i^p \right)^{1/p} \quad \hat{d}_i = \min_{1 \leq j \leq |Z|} \sqrt{\sum_{k=1}^m (z_k^i - a_k^j)^2}$$

onde

- $A$  é a matriz com os valores das funções objetivo das aproximações às soluções ótimas de Pareto obtidas pelo algoritmo
- $Z$  é o conjunto de pontos de referência pertencentes à verdadeira fronteira de Pareto
- $\hat{d}_i$  é a menor das distâncias euclidianas entre os pontos pertencentes a  $Z$  e os pontos de  $A$

$$\text{para } p = 2, \text{ temos } \text{IGD}(A) = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^{|Z|} \hat{d}_i^2}}{|Z|}$$

Nota:

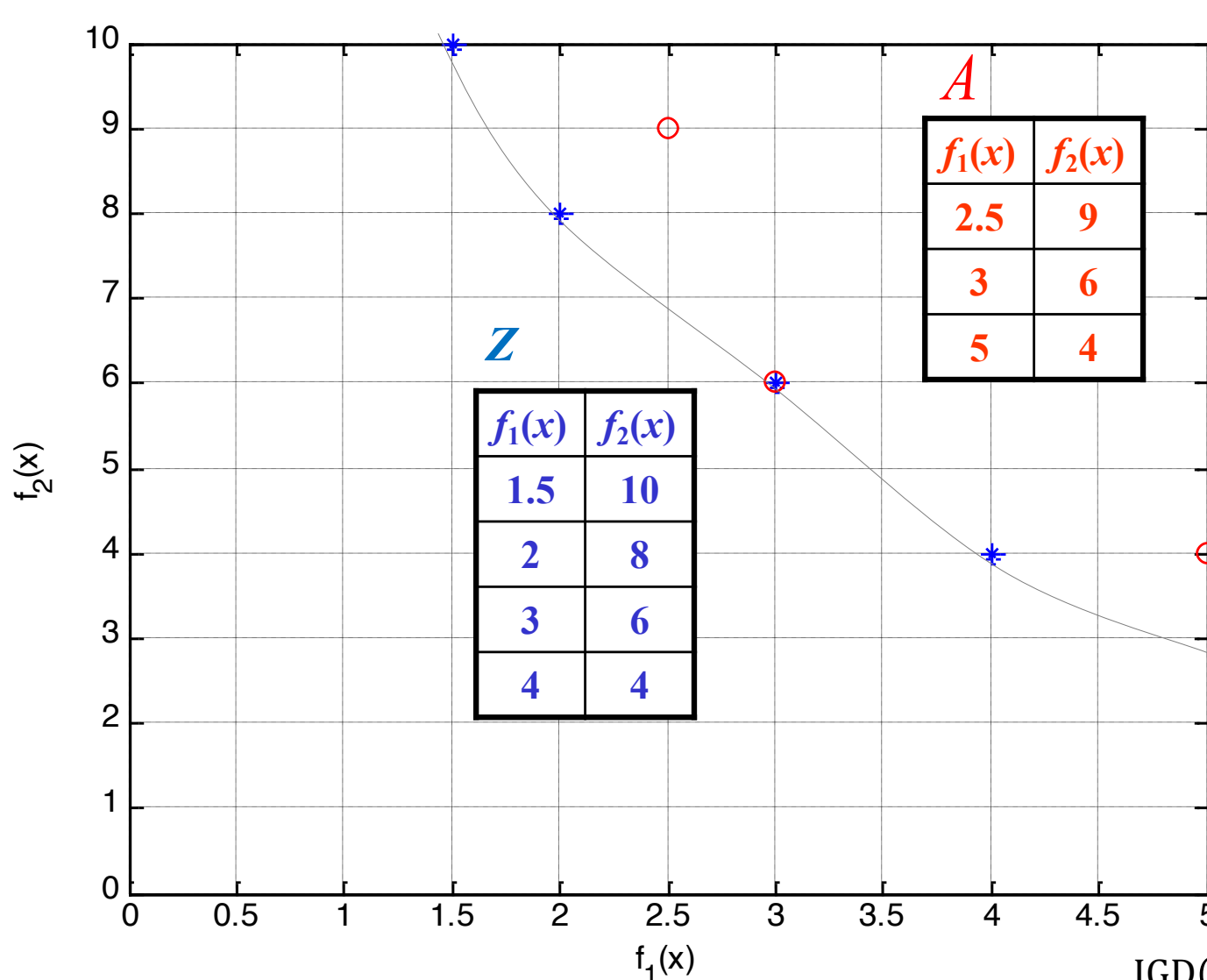
- quanto menor for  $\text{IGD}(A)$ , melhor é a aproximação  $A$  a  $Z$

Hisao Ishibuchi, Hiroyuki Masuda, Yuki Tanigaki, and Yusuke Nojima. Modified distance calculation in generational distance and inverted generational distance.. *Evolutionary Multi-Criterion Optimization*, 110–125. Cham, 2015. Springer International Publishing.



# Distância Geracional Inversa (*convergência*)

Universidade do Minho



$$IGD(A) = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^{|Z|} \hat{d}_i^2}}{|Z|}$$

$$\hat{d}_i = \min_{1 \leq j \leq |Z|} \sqrt{\sum_{k=1}^m (z_k^i - a_k^j)^2}$$

$$|A| = 3$$

$$|Z| = 4$$

$$\hat{d}_1 = \sqrt{(1.5 - 2.5)^2 + (10 - 9)^2} = \sqrt{2}$$

$$\hat{d}_2 = \sqrt{(2 - 2.5)^2 + (8 - 9)^2} = \sqrt{1.25}$$

$$\hat{d}_3 = \sqrt{(3 - 3)^2 + (6 - 6)^2} = 0$$

$$\hat{d}_4 = \sqrt{(4 - 5)^2 + (4 - 4)^2} = 1$$

$$IGD(A) = \frac{\sqrt{2 + 1.25 + 0 + 1}}{4} = 0.5154$$



# Espaçamento (*diversidade*)

Universidade do Minho

$$S(A) = \sqrt{\frac{\sum_{n=1}^{|A|} (d_n - \bar{d})^2}{|A| - 1}}$$

$$d_n = \min_{1 \leq k \leq |A|, k \neq n} \sum_{k=1}^m |a_i^n - a_i^k|$$

$$\bar{d} = \sum_{n=1}^{|A|} \frac{d_n}{|A|}$$

onde

- $A$  é a matriz com os valores das funções objetivo das aproximações às soluções ótimas de Pareto obtidas pelo algoritmo
- $d_n$  é o menor valor da soma das diferenças absolutas entre uma solução pertencente a  $A$  e as restantes soluções de  $A$
- $\bar{d}$  é a média das distâncias  $d_n$

Nota:

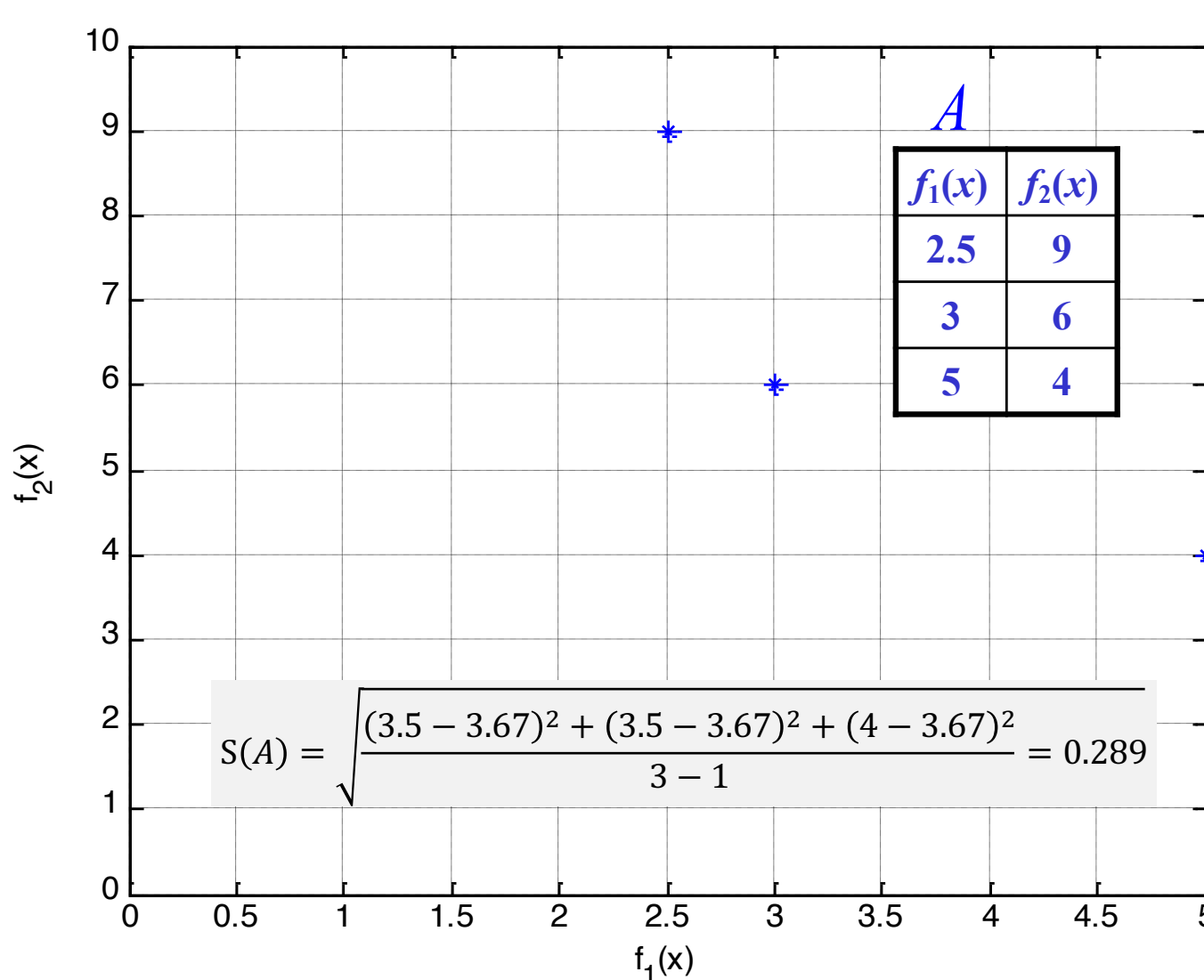
- quanto menor for  $S(A)$ , mais bem distribuídas estão as soluções

J. R. Schott. Fault tolerant design using single and multi-criteria genetic algorithms. Master's thesis, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts, USA, 1995.



# Espaçamento (*diversidade*)

Universidade do Minho



$$S(A) = \sqrt{\frac{\sum_{n=1}^{|A|} (d_n - \bar{d})^2}{|A| - 1}}$$

$$d_n = \min_{1 \leq k \leq |A|, k \neq n} \sum_{k=1}^m |a_i^n - a_i^k|$$

$$\bar{d} = \sum_{n=1}^{|A|} \frac{d_n}{|A|} \quad |A| = 3$$

| $n$     | $k$     | $\sum_{k=1}^m  a_i^n - a_i^k $ | $d_n$ |
|---------|---------|--------------------------------|-------|
| (2.5,9) | (3,6)   | 3.5                            | 3.5   |
|         | (5,4)   | 7.5                            |       |
| (3,6)   | (2.5,9) | 3.5                            | 3.5   |
|         | (5,4)   | 4                              |       |
| (5,4)   | (2.5,9) | 7.5                            | 4     |
|         | (3,6)   | 4                              |       |

$$\bar{d} = \frac{3.5 + 3.5 + 4}{3} = 3.67$$



# Spread (diversidade)

Universidade do Minho

$$\text{Sp}(A) = \frac{\sum_{i=1}^m d_i^e + \sum_{i=1}^m |d_n - \bar{d}|}{\sum_{i=1}^m d_i^e + |A|\bar{d}} \quad d_n = \min_{1 \leq k \leq |A|, k \neq n} \sqrt{\sum_{i=1}^m (a_i^n - a_i^k)^2} \quad \bar{d} = \sum_{n=1}^{|A|} \frac{d_n}{|A|}$$

onde

- $A$  é a matriz com os valores das funções objetivo das aproximações às soluções ótimas de Pareto obtidas pelo algoritmo
- $d_n$  é o menor valor da distância euclidiana entre uma solução pertencente a  $A$  e as restantes soluções de  $A$  (dá para usar outra norma para além da euclidiana)
- $\bar{d}$  é a média das distâncias  $d_n$
- $d_i^e$  é a distância entre o valor extremo da fronteira de Pareto para o objetivo  $i$  e o valor extremo do objetivo  $i$  nas soluções pertencentes a  $A$

Nota:

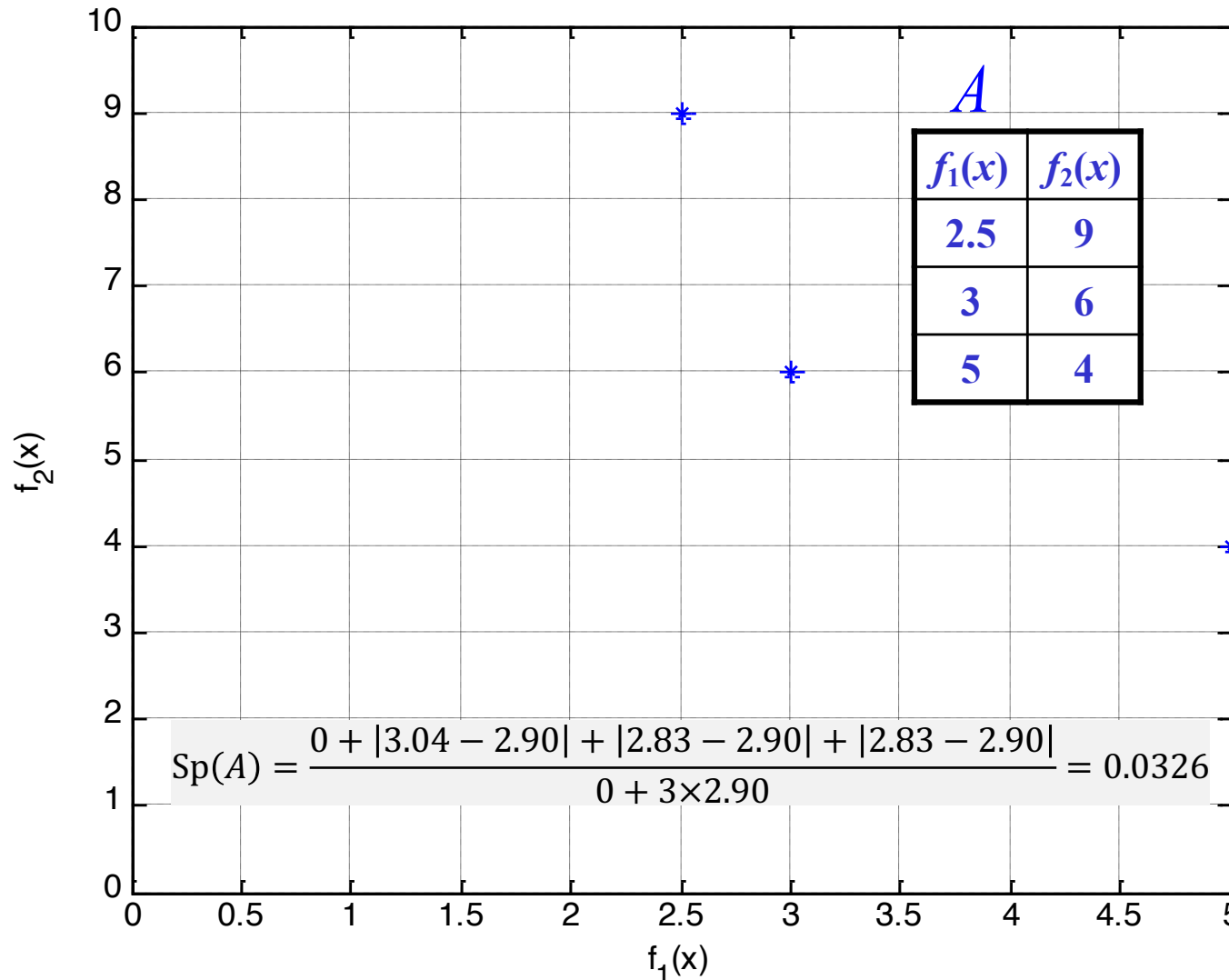
- quanto menor for  $\text{Sp}(A)$ , mais bem distribuídas estão as soluções

K. Deb, A. Pratap, S. Agarwal, and T. Meyarivan. A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 6(2):182–197, 2002



# Spread (diversidade)

Universidade do Minho



$$Sp(A) = \frac{\sum_{i=1}^m d_i^e + \sum_{i=1}^m |d_n - \bar{d}|}{\sum_{i=1}^m d_i^e + |A| \bar{d}}$$

$$d_n = \min_{1 \leq k \leq |A|, k \neq n} \sqrt{\sum_{i=1}^m (a_i^n - a_i^k)^2}$$

$$\bar{d} = \sum_{n=1}^{|A|} \frac{d_n}{|A|} \quad d_1^e = d_2^e = 0 \quad |A| = 3$$

| $n$     | $k$     | $\sqrt{\sum_{i=1}^m (a_i^n - a_i^k)^2}$ | $d_n$       |
|---------|---------|-----------------------------------------|-------------|
| (2.5,9) | (3,6)   | 3.04                                    | <b>3.04</b> |
|         | (5,4)   | 5.59                                    |             |
| (3,6)   | (2.5,9) | 3.04                                    |             |
|         | (5,4)   | 2.83                                    | <b>2.83</b> |
| (5,4)   | (2.5,9) | 5.59                                    |             |
|         | (3,6)   | 2.83                                    | <b>2.83</b> |

$$\bar{d} = \frac{3.04 + 2.83 + 2.83}{3} = 2.90$$





# Hipervolume (*convergência e diversidade*)

Universidade do Minho

---

$$H(A) = \bigcup_{i=1}^{|A|} v_i$$

onde

- $A$  é a matriz com os valores das funções objetivo das aproximações às soluções ótimas de Pareto obtidas pelo algoritmo
- $v_i$  são os hipercubos a partir de cada ponto em  $A$  relativamente a um ponto de referência  $z$

Nota:

- quanto maior for  $H(A)$ , melhor convergência e melhor distribuição das soluções

E. Zitzler and L. Thiele. Multiobjective optimization using evolutionary algorithms - A comparative case study. In Proceedings of the Conference on Parallel Problem Solving From Nature, PPSN'98, pages 292–304, 1998.



# Hipervolume (*convergência e diversidade*)

Universidade do Minho

